

Manual de Uso y Guía Técnica Integral

ProcesosStudio Portable • BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510) & Sistemas de Calidad ISO 9001:2015

Versión: 2.1 | Formato Oficial: PDF / Windows Desktop (.EXE) | Persistencia: JSON Abierto

1. Introducción y Arquitectura Portable

ProcesosStudio Portable es una solución integral para el modelado visual, trazabilidad y documentación estandarizada de procedimientos administrativos y flujos de procesos. Cumple estrictamente con la notación internacional **BPMN 2.0 (ISO/IEC 19510:2013)** y los requisitos normativos de **ISO 9001:2015** (Cláusulas 4.4, 6.1, 7.5 y 8.6).

Arquitectura Zero-AppData: La aplicación es 100% portable. No requiere instalación, privilegios administrativos ni conexión a Internet. Todos los proyectos se guardan en formato `.json` transparente en la carpeta `../Proyectos/`.

2. Glosario de Componentes y Notación

Componente	Color	Función y Aplicación en el Procedimiento
Evento de Inicio	#10B981	Disparador inicial del trámite o expediente (ej: <i>Recepción de Acta</i>).
Tarea de Usuario	#3B82F6	Actividad operativa realizada por un agente asistido por un sistema informático.
Tarea de Servicio	#3B82F6	Procesamiento automatizado por software (ej: <i>Cálculo de liquidación</i>).
Tarea Manual	#F59E0B	Inspección o diligencia física en campo sin software en tiempo real.
Compuerta Exclusiva	#F59E0B	Bifurcación condicional donde el flujo toma una única rama de decisión.
Subproceso	#3B82F6	Actividad compuesta que agrupa un procedimiento secundario. Figura con icono y botón para ampliar en un proceso más detallado.
Temporizador SLA	#F59E0B	Límite temporal reglamentario que fija plazos perentorios (ISO 8601).
Punto de Control QC	#10B981	Hito de inspección ISO 9001 con criterio y evidencia documental obligatoria.
Evento de Fin	#EF4444	Estado terminal formal del flujo (ej: <i>Expediente Archivado</i>).
Carriles (Swimlanes)	Gris / Azul	Bandas horizontales que delimitan roles, dependencias y sistemas TI intervinientes.

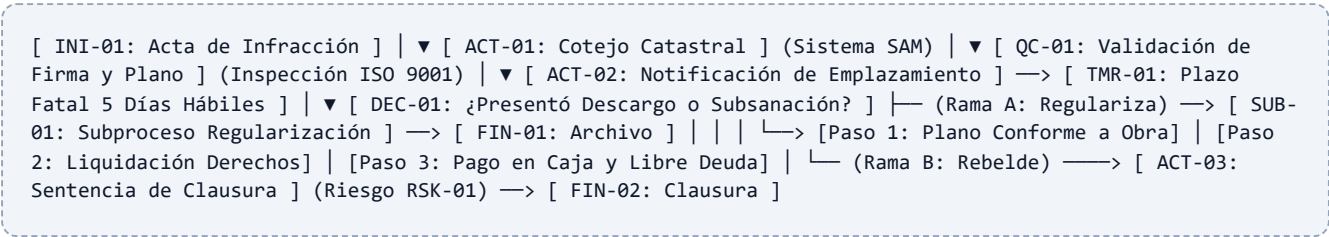
3. Navegador de Macroprocesos y Subprocesos (Menú Derecho)

A la derecha de la aplicación, el usuario dispone del **Navegador Jerárquico** con dos pestañas intercambiables:

-  **Navegador:** Muestra la tarjeta del Macroproceso y el listado de todos los Subprocesos. Al seleccionar cualquier Macroproceso o Subproceso, **el sistema realiza un acercamiento y centrado automático (smooth zoom)** en el lienzo.
-  **Ampliar Subproceso:** Al presionar el botón "**Ampliar**" en el nodo o en el menú derecho, se abre el visualizador detallado para gestionar las tareas internas del subproceso (Paso 1, Paso 2, Paso 3...).
-  **Propiedades:** Formulario de edición de IDs, normativas, duraciones y matriz de riesgos.

4. Tutorial Práctico: Modelado Integral con Subprocesos

Caso de Estudio: "Procedimiento Sancionatorio por Obras Clandestinas" (Código: PRC-OBR-001)



Paso 1: Crear el Proyecto

En el Dashboard haga clic en **Nuevo Proyecto**. Ingrese el Título *Procedimiento Sancionatorio por Obras Clandestinas*, Autor *Ing. Carlos Mendoza* y Dependencia *Dirección de Obras Privadas / Tribunal de Faltas*.

Paso 2: Modelar Nodos y Subprocesos

1. Arrastre un **Evento de Inicio** (**INI-01** : *Acta de Infracción*) al carril de Inspectoría.
2. Conecte una **Tarea de Usuario** (**ACT-01** : *Cotejo Catastral en SAM, plazo 2 días hábiles*).
3. Agregue un **Punto de Control QC** (**QC-01** : *Auditoría formal de firma y plano*).
4. Conecte una **Tarea de Notificación** (**ACT-02** : *Cédula legal con 5 días perentorios*) y un **Timer** (**TMR-01**).
5. Agregue una **Compuerta Exclusiva** (**DEC-01**).
6. Arrastre un **Subproceso** (**SUB-01** : *Trámite de Regularización y Pago*). Presione **Ampliar** para desglosar sus 3 etapas internas (Plano, Liquidación, Pago). Conecte la salida a **FIN-01** .
7. Conecte la otra rama a **ACT-03** (*Sentencia de Clausura*) con riesgo mitigado **RSK-01** y fin en **FIN-02** .

Paso 3: Navegación y Centrado Automático

En el menú lateral derecho (pestaña **Navegador**), haga clic sobre **SUB-01**: el sistema centrará suavemente el lienzo en el subproceso. Haga clic en **Macroproceso** para volver al panorama general.

Paso 4: Guardar y Generar Ficha Técnica Oficial

Presione **Ctrl + S**. Vaya a **Matriz SIPOC** para auditar entradas/salidas y luego a **Ficha Técnica ISO 9001** para exportar el reporte formal en PDF.

5. Ubicación de Archivos y Backups USB

Los proyectos se guardan en formato estándar en la carpeta:

MiAppProcesos_USB/Proyectos/2026-09-01_proc-procedimiento-sancionatorio-por-obras-clandestinas-v1.0